

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 02 – Intro



NAMA: CALYA ALESITA PUTRI IRAWAN

NIM: 103132400020

KELAS: PS1DS-05-REG-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Java adalah Bahasa pemrograman berorientasi objek (Object-Oriented Programming) tingkat tinggi yang dikembangkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1995. Salah satu keunggulan utama Java adalah prinsip “Write Once, Run Anywhere” (WORA), artinya kode program yang ditulis di atas platform Java dapat dijalankan di berbagai system operasi tanpa perlu dikompilasi ulang. Hal ini dimungkinkan berkat adanya JVM (Java Virtual Machine) yang menerjemahkan *bytecode* Java menjadi instruksi yang dipahami oleh perangkat keras.

Di Java, setiap kode program berada di dalam struktur Class. Penulisan kode bersifat case-sensitive (membedakan huruf besar dan kecil) serta memerlukan fungsi utama `public static void main(String[] args)` sebagai titik awal (entry point) eksekusi program.

B. Guided

1. Array 1: Array 2 Dimensi Rectangular

```
package Guided_Modul02;

public class ArrayRectangular
{
    public static void main(String[] args)
    {
        double m[][];
        m = new double[4][4];
        m[0][0] = 1;
        m[1][1] = 1;
        m[2][2] = 1;
        m[3][3] = 1;
        System.out.println(m[0][0]+" "+m[0][1]+" "+m[0][2]+"
"+m[0][3]);
        System.out.println(m[1][0]+" "+m[1][1]+" "+m[1][2]+"
"+m[1][3]);
        System.out.println(m[2][0]+" "+m[2][1]+" "+m[2][2]+"
"+m[2][3]);
        System.out.println(m[3][0]+" "+m[3][1]+" "+m[3][2]+"
"+m[3][3]);
    }
}
```

Output :

```
1.0 0.0 0.0 0.0
0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 0.0 1.0 0.0
0.0 0.0 0.0 1.0
```

2. Array 2: Array 2 Dimensi Non-Rectangular

```
package Guided_Modul02;

public class ArrayNonRectangular
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int twoDim [][] = new int[2][];
        twoDim[0] = new int[2];
        twoDim[1] = new int[3];
        twoDim[0][0] = 1 ;
        twoDim[0][1] = 4 ;
        twoDim[1][0] = 1 ;
        twoDim[1][1] = 4 ;
        twoDim[1][2] = 4 ;
        System.out.println(twoDim[0][0]);
        System.out.println(twoDim[0][1]);
        System.out.println(twoDim[1][0]);
        System.out.println(twoDim[1][1]);
        System.out.println(twoDim[1][2]);
    }
}
```

Output :

```
1
4
1
4
4
```

3. Array Bertipe Objek

```
package Guided_Modul02;

public class Manusia {
    private String nama;
    private int tinggi;

    void setInfo(String nama, int tinggi) {
        this.nama = nama;
        this.tinggi = tinggi;
    }
}
```

```

        void info() {
            System.out.println(this.nama + " Memiliki Tinggi " +
this.tinggi + "cm");
        }
    }

package Guided_Modul02;

public class MainManusia {
    public static void main(String[] args) {
        Manusia[] manusia = new Manusia[4];
        for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {
            manusia[i] = new Manusia();
        }
        manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);
        manusia[1].setInfo("Suciati", 160);
        manusia[2].setInfo("Boy", 170);
        manusia[3].setInfo("Neneng", 165);

        manusia[0].info();
        manusia[1].info();
        manusia[2].info();
        manusia[3].info();
    }
}

```

Output :

```

Hermawan Memiliki Tinggi 180cm
Suciati Memiliki Tinggi 160cm
Boy Memiliki Tinggi 170cm
Neneng Memiliki Tinggi 165cm

```

4. Operator

```

package Guided_Modul02;

public class Operator {

    public static void main(String[] args) {
        // 1. Assignment (=) & Aritmatika (+, -, *, /, %)
        int a = 10;
        int b = 3;
        int jumlah = a + b;
        int sisaBagi = a % b;
    }
}

```

```

// 2. Increment (++) & Decrement (--)
a++;
b--;

// 3. Shortcut Assignment (+=, *=, dll)
jumlah += 5;

// 4. Relasional (>, ==, !=, dll) -> menghasilkan boolean
boolean apakahLebihBesar = a > b;
boolean apakahSama = a == b;

// 5. Kondisional / Boolean (&&, ||, !)
boolean logikaAnd = (a > 5) && (b < 5);
boolean logikaNegasi = !apakahSama;

// Output Hasil
System.out.println("Aritmatika (10 + 3) : " + (a + b - 1));
System.out.println("Sisa Bagi (10 % 3) : " + sisaBagi);
System.out.println("Shortcut (13 + 5) : " + jumlah);
System.out.println("Relasional (a > b) : " +
apakahLebihBesar);
System.out.println("Kondisional (&&) : " + logikaAnd);
System.out.println("Negasi (!) : " + logikaNegasi);
}
}

```

Output :

```

Aritmatika (10 + 3) : 12
Sisa Bagi (10 % 3) : 1
Shortcut (13 + 5) : 18
Relasional (a > b) : true
Kondisional (&&) : true
Negasi (!) : true

```

5. Pernyataan Kondisional

```

package Guided_Modul02;

public class IfElse {
    public static void main(String args[]) {
        int month = 4;
        String season;

        if (month == 12 || month == 1 || month == 2) {
            season = "Dingin";

```

```

    } else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) {
        season = "Semi";
    } else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) {
        season = "Panas";
    } else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) {
        season = "Gugur";
    } else {
        season = "";
    }

    System.out.println("Bulan April masuk musim " + season +
    ".");
}
}

```

Output :

```
Bulan April masuk musim Semi.
```

6. Statement Switch

```

package Guided_Modul02;

public class Switch {

    public static void main(String[] args) {
        int hari = 7;
        String hariString;

        switch (hari) {
            case 1: hariString = "Senin";
                    break;
            case 2: hariString = "Selasa";
                    break;
            case 3: hariString = "Rabu";
                    break;
            case 4: hariString = "Kamis";
                    break;
            case 5: hariString = "Jumat";
                    break;
            case 6: hariString = "Sabtu";
                    break;
            case 7: hariString = "Minggu";
                    break;
            default: hariString = "Invalid month";
                    break;
        }
    }
}

```

```

    }

    System.out.println(hariString);
}
}

```

Output :

```
Minggu
```

7. Perulangan

```

package Guided_Modul02;

public class Angka {

    public static void main(String[] args) {
        int i;

        // 1. Perulangan FOR
        System.out.println("--- Menggunakan FOR ---");
        for (i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
        }

        // 2. Perulangan WHILE
        System.out.println("\n--- Menggunakan WHILE ---");
        i = 1;
        while (i <= 10) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        }

        // 3. Perulangan DO-WHILE
        System.out.println("\n--- Menggunakan DO-WHILE ---");
        i = 1;
        do {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        } while (i <= 10);
    }
}

```

Output :

```
--- Menggunakan FOR ---
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

--- Menggunakan WHILE ---
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

--- Menggunakan DO-WHILE ---
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

8. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan minimal dua tipe data yang berbeda (contoh: String & double), lalu deklarasikan sebuah konstanta dengan keyword final untuk menyimpan KKM = 75.0. Untuk struktur datanya, buatlah satu Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu Array 2 Dimensi berbentuk Rectangular untuk menyimpan dua nilai modul bagi masing-masing mahasiswa tersebut. Data nama dan nilai ini boleh diisi secara langsung saat deklarasi variabel sehingga tidak mewajibkan adanya input manual dari pengguna. Selanjutnya, terapkan minimal satu perulangan (misal: for atau while) untuk mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul tiap mahasiswa. Harus gunakan minimal satu percabangan untuk mengevaluasi status kelulusannya, di mana mahasiswa mendapatkan status "LULUS" jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan

KKM, dan berstatus "REMEDIAL" jika nilainya berada di bawah KKM.

Jawaban :

```
package Unguided_Modul02;

public class RekapNilai {

    public static void main(String[] args) {
        // Deklarasi Konstanta KKM
        final double KKM = 75.0;

        String[] namaMahasiswa = {"Indy", "Balqis", "Isna"};

        double[][] nilaiModul = {
            {80.0, 85.0}, // Indy
            {70.0, 65.0}, // Balqis
            {90.0, 90.0}  // Isna
        };

        // Output
        System.out.println("REKAP NILAI PRAKTIKUM");
        System.out.println("KKM: " + KKM);
        System.out.println();

        for (int i = 0; i < namaMahasiswa.length; i++) {
            double modul1 = nilaiModul[i][0];
            double modul2 = nilaiModul[i][1];

            double rataRata = (modul1 + modul2) / 2;

            String status;
            if (rataRata >= KKM) {
                status = "LULUS";
            } else {
                status = "REMEDIAL";
            }

            // Cetak Hasil
            System.out.println("Mahasiswa " + (i + 1) + ": " +
namaMahasiswa[i]);
            System.out.println("Nilai Modul 1 : " + modul1);
            System.out.println("Nilai Modul 2 : " + modul2);
            System.out.println("Rata-rata      : " + rataRata);
            System.out.println("Status      : " + status);
        }
    }
}
```

```

        System.out.println();
    }
}
}

```

Output :

```

REKAP NILAI PRAKTIKUM
KKM: 75.0

Mahasiswa 1: Indy
Nilai Modul 1 : 80.0
Nilai Modul 2 : 85.0
Rata-rata      : 82.5
Status         : LULUS

Mahasiswa 2: Balqis
Nilai Modul 1 : 70.0
Nilai Modul 2 : 65.0
Rata-rata      : 67.5
Status         : REMEDIAL

Mahasiswa 3: Isna
Nilai Modul 1 : 90.0
Nilai Modul 2 : 90.0
Rata-rata      : 90.0
Status         : LULUS

```

Penjelasan :

Program ini mengolah rekap nilai tiga mahasiswa (Indy, Balqis, dan Isna) menggunakan Array 1D bertipe *string* untuk nama dan Array 2D bertipe *double* untuk nilai modul. Sebuah konstanta KKM bernilai 75.0 dideklarasikan menggunakan kata kunci *final*. Dengan struktur perulangan *for*, program menghitung rata-rata nilai tiap mahasiswa, lalu mengevaluasi kelulusannya menggunakan percabangan *if-else* untuk menentukan status “LULUS” (jika rata-rata $\geq$ KKM) atau “REMEDIAL” (jika $<$ KKM) yang ditampilkan ke layar.

9. Kesimpulan

Melalui praktikum Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) ini, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar Java seperti deklarasi variable, konstanta (*final*), tipe data, dan operator berhasil dipahami dan diterapkan bersama struktur control percabangan (*if else*, *switch*) serta perulangan (*for*, *while*, *do while*). Selain itu kombinasi penggunaan Array 1 Dimensi dan Array 2 Dimensi Rectangular terbukti efektif dalam menyimpan serta mengolah data mahasiswa untuk membangun Sistem Rekap Nilai yang mampu

menghitung rata-rata dan menentukan status kelulusan secara otomatis berdasarkan standar KKM.